

Clima y Agricultura en el Perú 2020-2025

Un Análisis con Data Mining

Curso de Data Mining

Autores: Johao Mendoza · Thiago Ormeño · Joyssie Rivas

Contexto e Importancia del Sector Agrícola Peruano

4.6%

Del PBI peruano

Aporte del sector agrícola
al **PBI nacional 2025** ^{1 7}

\$15.06 M

Agroexportaciones en 2025

Con un crecimiento del **17.03%** en
comparación al 2024 ²

4.3 M

Empleos generados

Equivalente al
24% de la **PEA** ³

Problemática Actual

La **variabilidad climática** impacta la **productividad agrícola peruana** afectando cultivos clave y la estabilidad de regiones **agroexportadoras y andinas** ⁴

Estado del Arte

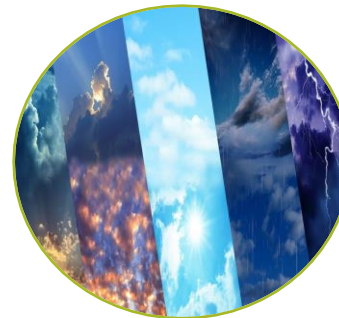
Estudios Agroclimáticos

Centrados en **temperatura** y precipitación que afectan el rendimiento agrícola en **Andes y costa** ^{5 6}



Limitaciones Encontradas

La mayoría de estudios usan **datos anuales, un solo punto climático por región** o se centran en un cultivo ^{6 7}



Vacío de Investigación

Limitada integración entre **clima satelital** y producción agrícola mensual ^{7 8}



Aporte del Estudio

Enfoque **multi-distrito** por piso ecológico para captar heterogeneidad y **eventos extremos** (sequía 2022, El Niño 2023–2024)

Objetivos

Principal

Caracterizar la **relación** entre variables **climáticas** y **producción** agrícola en seis regiones del Perú mediante un enfoque **multi-distrito** por piso ecológico.

Foto

Específicos

- 1 Construir un **dataset integrado** clima-producción a granularidad cultivo-piso
- 2 Identificar **variables climáticas relevantes** según piso ecológico
- 3 **Caracterizar patrones** de estacionalidad y vulnerabilidad agrícola
- 4 Evaluar **eventos extremos** como la sequía en Puno del 2022 y El Niño 2023-2024.

Marco Metodológico CRISP-DM

La metodología **CRISP-DM** permite **analizar y preparar** datos climáticos y agrícolas de forma estructurada para estudiar su impacto en la **producción agrícola** ^{9 10}



**ENTENDIMIENTO DEL
SECTOR AGRÍCOLA**



**COMPRENSIÓN DE LOS
DATOS (CRITERIOS DE
DECISIÓN)**



**PREPARACIÓN DE LOS
DATOS (INTEGRACIÓN DE
E INSPECCIÓN)**

Selección de Departamentos

Se seleccionaron **Piura, La Libertad, Ica, Junín, San Martín y Puno** por su relevancia en la **producción agrícola y agroexportadora** del Perú. Además, representan distintos pisos ecológicos (**costa, sierra y selva**), permitiendo analizar la variabilidad climática en sistemas agrícolas heterogéneos ^{11 12 13}



Selección de Distritos por Departamento

Los **14 distritos** fueron seleccionados por representar pisos ecológicos y sistemas agrícolas diferenciados del Perú (costa, sierra, selva, yunga, bosque seco y altiplano). La selección priorizó **zonas productivas** asociadas a **cultivos representativos** como café, cacao, quinua, papa, cítricos y caña de azúcar, permitiendo **vincular variables climáticas con contextos agronómicos territorialmente coherentes** ^{11 12 13}

Región	Distrito Escogido
Ica	Chincha Alta
La Libertad	Virú, Huamachuco y Cascas
Piura	Tambogrande, Sullana y Canchaque
San Martín	Moyobamba y Tocache
Junin	Perené, Río Tambo y El Tambo
Puno	Ilave y Ayaviri

Fuentes: MIDAGRI (2020) ¹¹, INEI (1996) & ESAN (2023) ¹², Redesarrollo (2021) ¹³

Selección de Variables Climáticas

Se seleccionaron **variables climáticas clave** (temperatura, precipitación, humedad del suelo, radiación solar y humedad relativa) de **NASA POWER**, por su influencia en procesos fisiológicos y rendimiento agrícola

Variables	Significado
T2M, T2M_MAX, T2M_MIN	Temperatura promedio, máxima, mínima
PRECTOTCORR	Precipitación corregida
RH2M	Humedad relativa a 2m
ALLSKY_SFC_SW_DWN	Radiación solar
WS2M	Velocidad viento a 2m
PS	Presión superficial
GWETROOT	Humedad zona radicular
TS	Temperatura superficial del suelo
T2MDEW	Punto de rocío
QV2M	Humedad específica

Fuentes de Recolección de Datos

Producción Agrícola por Departamentos del Boletín mensual “Agro en Cifras” del MIDAGRI (2020-2025)



Agro en Cifras 2020 - 12 Hot

Agro en Cifras 2020 - 11 Hot

Agro en Cifras 2020 - 10 Hot

Agro en Cifras 2020 - 09 Hot

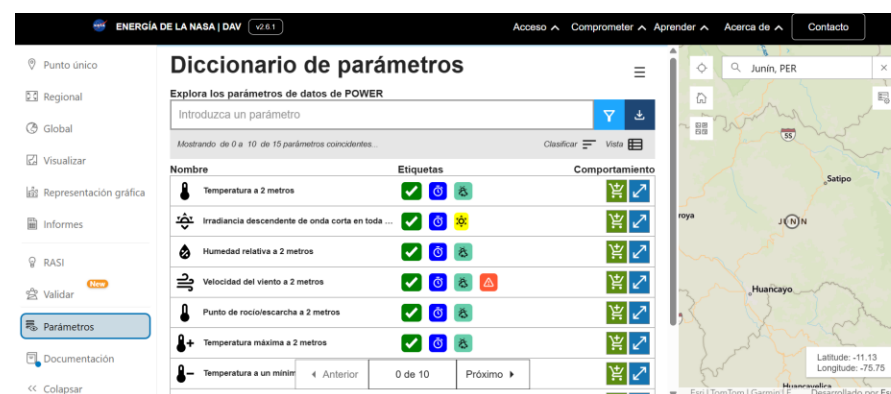
2023 (12)

2022 (12)

2021 (12)

2020 (12)

Variables climáticas por puntos geográficos mensuales de los distritos mencionados (2020-2025)



Fuente complementaria

Georeferencias (latitud y longitud) de los distritos por las 6 regiones seleccionadas por “GeoPeru”



gob.pe

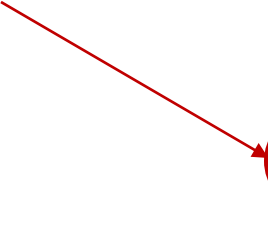


Interpretación de data Midagri

Diccionario de Variables

Cuadro	Descripción
C.10	Perú: Siembras de los principales cultivos transitorios por región según campaña agrícola: Agosto - Enero 2013 - 14 ... 2019-20 (hectárea)
C.11	Perú: Superficie sembrada de principales cultivos transitorios, según campaña agrícola, Agosto - Enero 2013 -14..2019-20 (hectárea)
C.12	Perú: Variación porcentual de superficie sembrada de los principales cultivos transitorios, según campaña agrícola, Agosto - Enero 2013-14...2019-20
C.13	Perú: Superficie sembrada de principales cultivos transitorios por región, campaña agrícola: Agosto - Enero 2018-2019/2019-2020 (hectárea).
C.14	Perú. Superficie sembrada de principales cultivos transitorios por región según mes, campaña agrícola: 2018/19 y 2019/20
C.15	Perú: Superficie sembrada de principales cultivos transitorios por cultivo según mes campaña agricola 2018/2019 y 2019/2020 (hectárea)
C.16	Perú: Superficie cosechada de principales cultivos transitorio por región. Enero 2019- 2020 (hectárea)
C.17	Perú: Superficie cosechada de principales cultivos transitorio, según mes, Enero 2019 - 2020 (hectárea)
C.18	Perú: Producción de principales cultivos, por región, Enero 2019- 2020 (tonelada)
C.19	Perú: Producción de principales cultivos, por mes. Enero 2019 - 2020 (tonelada)
C.20	Perú: Rendimiento de principales cultivos transitorios, por región, Enero 2019 - 2020 (kilogramos/hectárea)

Variable más cercana al objetivo de investigación



Interpretación de data Midagri

Los boletines mensuales “**Agro en Cifras**” del MIDAGRI contienen múltiples hojas estadísticas agrícolas. Para este estudio se utilizó la hoja **C-18: “Perú: Producción de principales cultivos, por región”, que reporta producción agrícola acumulada** en toneladas por cultivo, región y periodo mensual.

C.18 PERÚ: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN, ENERO 2019-2020
(Tonelada)

Región	Años	Trigo	Maíz a. duro	Maíz amiláceo	Arroz cáscara	Cebada grano	Quinua	Espárrago
Total Nacional	2019 ^{p/}	9	102,653	549	146,692	0	1,665	31,718
	2020 ^{p/}	0	105,056	112	223,646	20	820	27,162
Amazonas	2019	0	931	123	32,223	0	0	0
	2020	0	1,349	46	26,533	0	0	0
Ancash	2019	0	21,074	0	392	0	0	1,220
	2020	0	21,062	0	0	0	0	1,235

C.18 PERÚ: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN, ENERO-FEBRERO 2019-2020
(Tonelada)

Región	Años	Trigo	Maíz a. duro	Maíz amiláceo	Arroz cáscara	Cebada grano	Quinua	Espárrago	Alcachofa
Total Nacional	2019p/	41	209,770	1,515	290,676	42	2,644	61,682	15,816
	2020p/	73	225,478	790	405,490	36	3,356	60,079	7,818
Amazonas	2019p/	0	1,602	373	64,001	0	0	0	0
	2020p/	0	3,369	259	56,245	0	0	0	0
Ancash	2019p/	0	37,504	86	7,306	0	0	2,420	1,200
	2020p/	0	34,064	89	6,010	0	0	2,480	0

C.18 PERÚ: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN, ENERO-MARZO 2019-2020
(Tonelada)

Región	Años	Trigo	Maíz a. duro	Maíz amiláceo	Arroz cáscara	Cebada grano	Quinua	Espárrago	Alcachofa
Total Nacional	2019p/	396	287,839	3,668	584,949	453	5,077	93,643	25,976
	2020p/	246	296,215	2,799	707,561	385	10,895	92,226	9,982
Amazonas	2019p/	0	2,109	503	100,665	0	0	0	0
	2020p/	0	3,369	400	97,498	0	0	0	0
Ancash	2019p/	0	56,101	175	43,016	0	5	3,580	1,200
	2020p/	0	45,229	345	32,560	0	0	3,700	0

Consideraciones de la producción de Cultivos

C.18 PERÚ: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN, ENERO 2019-2020 (Tonelada)

Región	Años	Trigo	Maíz a. duro	Maíz amiláceo	Arroz cáscara	Cebada grano	Quinua	Espárrago
Total Nacional	2019 ^{p/}	9	102,653	549	146,692	0	1,665	31,
	2020 ^{p/}	0	105,056	112	223,646	20	820	27,
Amazonas	2019	0	931	123	32,223	0	0	
	2020	0	1,349	46	26,533	0	0	

C.18 PERÚ: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN, ENERO-FEBRERO 2019-2020 (Tonelada)

Región	Años	Trigo	Maíz a. duro	Maíz amiláceo	Arroz cáscara	Cebada grano	Quinua	Espárrago	Alcachofa
Total Nacional	2019p/	41	209,770	1,515	290,676	42	2,644	61,682	15,816
	2020p/	73	225,478	790	405,490	36	3,356	60,079	7,818
Amazonas	2019p/	0	1,602	373	64,001	0	0	0	0
	2020p/	0	3,369	259	56,245	0	0	0	0

C.18 PERÚ: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN, ENERO-MARZO 2019-2020 (Tonelada)

Región	Años	Trigo	Maíz a. duro	Maíz amiláceo	Arroz cáscara	Cebada grano	Quinua	Espárrago	Alcachofa
Total Nacional	2019p/	396	287,839	3,668	584,949	453	5,077	93,643	25,976
	2020p/	246	296,215	2,799	707,561	385	10,895	92,226	9,982
Amazonas	2019p/	0	2,109	503	100,665	0	0	0	0
	2020p/	0	3,369	400	97,498	0	0	0	0

C.18 PERÚ: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN, ENERO-ABRIL 2019-2020 (Tonelada)

Región	Años	Trigo	Maíz a. duro	Maíz amiláceo	Arroz cáscara	Cebada grano	Quinua	Espárrago
Total Nacional	2019 ^{p/}	1,262	349,461	34,672	998,705	13,423	31,090	122,036
	2020 ^{p/}	1,477	360,137	37,097	1,062,337	14,123	43,594	123,482
Amazonas	2019p/	0	2,521	607	134,586	0	0	0
	2020p/	0	3,369	501	124,333	0	0	0

C.18 PERÚ: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES CULTIVOS POR REGIÓN, ENERO-MAYO 2019-2020 (Tonelada)

Región	Años	Trigo	Maíz A. Duro	Maíz amiláceo	Arroz cáscara	Cebada grano	Quinua	Espárrago	Alcachofa
Total Nacional	2019p/	9,081	425,101	111,764	1,433,603	45,407	59,107	148,712	38,375
	2020p/	7,953	451,574	123,753	1,701,640	44,218	69,733	152,400	14,200
Amazonas	2019p/	0	8,482	987	185,103	0	0	0	0
	2020p/	0	10,889	865	184,433	0	0	0	0

La producción reportada por MIDAGRI es acumulativa. Por ejemplo, el cultivo **“Maíz amarillo duro” en Amazonas** mantiene el mismo valor entre febrero y abril **de 2020 (3,369 tn)**, indicando ausencia de nueva producción en esos meses. El incremento observado en **mayo (10,889 tn)** representa la producción acumulada total, por lo que la producción mensual real se recupera mediante diferenciación temporal:

$$\text{Producción mensual} = \text{Acumulado actual} - \text{Acumulado previo}$$

$$\text{En este caso: } 10,889 - 3,369 = 7,520 \text{ tn}$$

Obtención de variables climáticas con NASA POWER

Necesario el **uso de coordenadas geográficas** para recolectar la data **agroclimatológica** de las La Libertad, Ica, Piura, San Martín, Junín y Puno.

Estas coordenadas pertenecen al distrito del **Tambo** en **Junín** (selva baja)

The screenshot displays the NASA POWER web application interface. The top navigation bar includes the NASA logo, the text "ENERGÍA DE LA NASA | DAV", the version "v2.6.1", and links for "Acceso", "Comprometer", and "Aprender".

The left sidebar contains a menu with the following items: "Punto único" (selected), "Regional", "Global", "Visualizar", "Representación gráfica", "Informes", "RASI", "Validar" (marked with a "New" badge), "Parámetros", "Documentación", and "Colapsar".

The main content area is divided into several sections:

- Nivel temporal ***: "Utilice el menú desplegable para seleccionar un nivel temporal." The dropdown menu is set to "Mensual y anual".
- Ubicación ***: "Introduzca una ubicación o haga clic en el mapa." The "Latitud" field contains "-12.03" and the "Longitud" field contains "-75.22". These fields are circled in red, with a red arrow pointing from the text on the left to the "Latitud" field.
- Duración**: "Por favor, introduzca un intervalo de tiempo." The date range is set from "2020" to "2025".
- Parámetros ***: "Seleccione los parámetros que se incluirán en la solicitud de datos." This section is outlined with a red rectangle.

On the right side, there is a map of South America with an orange dot indicating the location in Peru. The map includes labels for "Bogotá", "Colombia", "Quito", "Ecuador", "Perú", and "Lima".

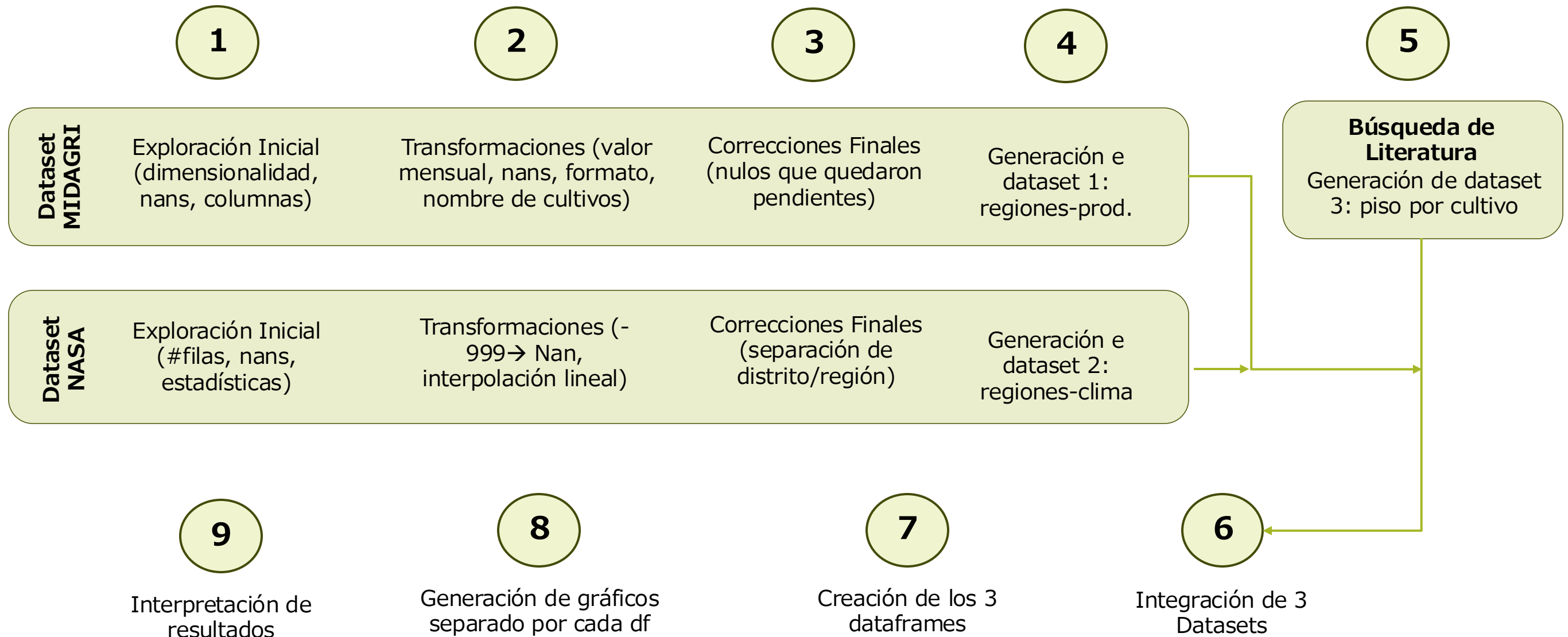
The bottom of the interface shows a footer with the text "Esri | TomTom | Garmin | FAO | NOAA | USGS".

Interpretación de Datos NASA POWER

El **dataset climático** contiene variables mensuales de temperatura, precipitación, humedad, radiación y viento para cada distrito representativo seleccionado por piso ecológico **entre 2020 y 2025**.

distrito	region	piso	lat	lon	anio	mes_num	t2m	t2m_max	t2m_min	p
Chincha Alta	Ica	costa	-13.4099	-76.1324	2020	1	21.96	27.55	18.21	
El Tambo	Junin	sierra	-12.0313	-75.2222	2020	1	9.71	19.15	2.12	
Perene	Junin	selva_alta	-10.9489	-75.2264	2020	1	19.23	27.33	14.32	
Rio Tambo	Junin	selva_baja	-11.1656	-74.2353	2020	1	23.39	34.07	17.54	
Cascas	La Libertad	yunga	-7.4797	-78.8178	2020	1	19.28	30.53	11.24	
Huamachuco	La Libertad	sierra	-7.8121	-78.0487	2020	1	12.05	22.12	3.37	
Viru	La Libertad	costa	-8.4143	-78.7524	2020	1	21.94	29.69	18.14	
Canchaque	Piura	sierra	-5.376	-79.6098	2020	1	19.95	29.88	11.85	
Sullana	Piura	valle_chira	-4.9039	-80.6853	2020	1	27.69	37.05	21.69	
Tambogrande	Piura	bosque_seco	-4.9269	-80.3447	2020	1	27.69	37.05	21.69	
Ayaviri	Puno	puna_alta	-14.8864	-70.5889	2020	1	8.17	20.52	-1.18	
Ilave	Puno	altiplano_lacu	-16.0866	-69.6354	2020	1	10.41	17.81	2.56	
Moyobamba	San Martin	selva_alto_ma	-6.0344	-76.9742	2020	1	22.01	29.94	16.81	
Tocache	San Martin	selva_huallag	-8.1877	-76.5205	2020	1	21.79	27.63	17.56	

Pipeline del Preprocesamiento de los Datos



Exploración Inicial

1

Lectura de Archivos

6 regiones X 12 meses = 72
72 - 3 = **69 archivos**

```

=== REPORTE DE COBERTURA ===

Anio  Presentes  Faltantes
-----
2020   11/12      ['Diciembre']
2021   11/12      ['Mayo']
2022   11/12      ['Marzo']
2023   12/12      Completo
2024   12/12      Completo
2025   12/12      Completo

Total archivos descubiertos: 69
Total meses faltantes: 3
    
```

3

Recuperación de datos

Se recuperó del archivo
diciembre del 2021

```

Recuperando Dic-2020 desde: DICIEMBRE.xlsx
Filas agregadas: 6 (una por cada region objetivo)

Dataset tras recuperacion Dic-2020: (420, 58)
    
```

```

Dataset acumulado cargado: (414, 57)
Cultivos detectados: 54

Muestra:
  region  anio  mes_num
0      Ica  2020        1
1    Junin  2020        1
2 La Libertad  2020        1
3     Piura  2020        1
4     Puno  2020        1
5 San Martin  2020        1
6      Ica  2020        2
7    Junin  2020        2
8 La Libertad  2020        2
9     Piura  2020        2
    
```

2

Visualización de dimensiones y estructura

6 regiones x 69 archivos = **414 registros con 57 columnas** ~
cultivos (formato ancho)

Revisión de Valores Faltantes por Cultivos

Corregir después

L

```
Total filas: 23,328  
Total cultivos únicos: 54  
Total regiones: 6  
Rango temporal: 2020-2025
```

```
=== Distribución de produccion_mensual ===
```

```
NaN:          1,553  (  6.7%)  
Igual a 0:    11,018  ( 47.2%)  
> 0:          10,757  ( 46.1%)
```

```
=== Top 10 cultivos con MÁS proporción de ceros ===  
(probablemente cultivos que no se producen en algunas regiones)  
cultivo  
aceituna          80.3  
palma_aceitera    78.7  
maiz_chala        78.0  
pallar_grano_seco 76.4  
piquillo          75.5  
oregano           73.4  
tangelo           71.8  
tuna              70.1  
cebada_forrajera  69.7  
algodon_rama      69.2
```

Transformaciones Aplicadas pt.1

1

Producción mensual y corrección de incoherencias

Valores (-) convertidos a Nan
(producto de correcciones retroactivas)

```
Produccion mensual calculada.  
Negativos convertidos a NaN: 235 (revisiones retroactivas de MIDAGRI)
```

2

Transformación a formato largo

Nueva cantidad de filas en el
dataset, para el periodo mencionado

region	anio	mes_num	mes_nombre	cultivo	produccion_mensual
Ica	2020	1	Enero	aceituna	0.00
Ica	2020	1	Enero	aji	635.00
Ica	2020	1	Enero	ajo	12.00
Ica	2020	1	Enero	alcachofa	0.00
Ica	2020	1	Enero	alfalfa	10684.89
Ica	2020	1	Enero	algodon_rama	1432.79
Ica	2020	1	Enero	arandano	0.00

```
Total filas: 23,328  
Total regiones: 6  
Rango temporal: 2020-2025
```

Transformaciones Aplicadas pt.2

```
Total cultivos únicos (sin mapeo): 61
```

Valor original de los cultivos mal escritos

```
=====
VARIANTES DETECTADAS (grupos con >1 nombre)
=====
```

```
✓ Grupo: aceituna
  → Canónica sugerida: 'aceituna'
  → Variante: 'acei_tuna'

✓ Grupo: alcachofa
  → Canónica sugerida: 'alcachofa'
  → Variante: 'alca_chofa'

✓ Grupo: esparrago
  → Canónica sugerida: 'esparrago'
  → Variante: 'espa_rrago'

✓ Grupo: zanahoria
  → Canónica sugerida: 'zanahoria'
  → Variante: 'zana_horia'
```

Nombres de cultivos diferentes encontrados en el **mapeo rápido al cargar los datos de 2020-2025**

Nombre encontrado y **corrección** sugerida

```
'pallar_gr_seco': 'pallar_grano_seco',
'arveja_gr_seco': 'arveja_grano_seco',
'haba_gr_seco': 'haba_grano_seco',
'maiz_a_duro': 'maiz_amarillo_duro',
```

Nombres de cultivos diferentes encontrados en momento de calcular métricas o hacer gráficos

```
Total cultivos únicos: 54
```

Corrección **retroactiva** de cultivos y cantidad final de **valores únicos**

Exploración Inicial

Dataframe cargado por **región**, **distrito** y **coordenadas**

```
=====
[1/14] Ica - Chincha Alta (-13.4099, -76.1324)
[2/14] La Libertad - Viru (-8.4143, -78.7524)
[3/14] La Libertad - Huamachuco (-7.8121, -78.0487)
[4/14] La Libertad - Cascas (-7.4797, -78.8178)
[5/14] Piura - Tambogrande (-4.9269, -80.3447)
[6/14] Piura - Sullana (-4.9039, -80.6853)
[7/14] Piura - Canchaque (-5.3760, -79.6098)
[8/14] San Martin - Moyobamba (-6.0344, -76.9742)
[9/14] San Martin - Tocache (-8.1877, -76.5205)
[10/14] Junin - Perene (-10.9489, -75.2264)
[11/14] Junin - Rio Tambo (-11.1656, -74.2353)
[12/14] Junin - El Tambo (-12.0313, -75.2222)
[13/14] Puno - Ilave (-16.0866, -69.6354)
[14/14] Puno - Ayaviri (-14.8864, -70.5889)

✓ Descarga completa. Shape: (1092, 18)
```

Dimensiones originales 1092 filas y 18 columnas
(variables climáticas + coordenadas + **región-distrito**)

Filas eliminadas (resumen anual MM=13): 84
Shape final: (1008, 19)
Esperado: 14 distritos x 72 meses = 1008

Dimensiones nuevas tras **eliminación** de fila resumen

Valores **extremos**
en **ciertas** variables

=== Estadísticas (sanity check) ===			
	min	mean	max
t2m	3.34	18.45	29.19
t2m_max	13.87	27.34	38.72
t2m_min	-10.38	11.65	23.43
prectotcorr	0.00	1.14	9.15
rh2m	36.46	68.67	90.47
allsky_sfc_sw_dwn	10.56	18.20	29.31
ws2m	0.01	1.91	4.86
ps	60.92	83.08	99.69
gwetroot	0.32	0.47	0.76
ts	3.86	20.01	31.46
t2mdew	-8.94	11.70	22.37
qv2m	3.42	10.89	17.12

Transformaciones pt.1

```
Valores -999 convertidos a NaN: 14  
=== NaN por variable ===  
allsky_sfc_sw_dwn: 1.4% NaN
```

Valor sentinel (-999) que no encontró la Nasa convertido a NaN

Representa la cantidad de energía solar de un determinado punto **que puede falta por falla o ausencia de satélites**

Ejemplo de Interpolación Lineal

	original	interpolado
717	21.83	21.83
718	21.33	21.33
719	NaN	21.33

NaN al final → reemplazado por 21.33, relleno hacia atrás desde 21.33

El objetivo de la interpolación es **aproximar** el valor faltante hacia uno de los valores **extremos** que tiene el distrito

```
Interpolando 14 valores NaN por distrito...  
NaN tras interpolación: 0
```

Cantidad de interpolaciones y **total de NaN** Finales

(MIDAGRI – NASA) + Piso Ecológico por Cultivo

```
MIDAGRI: (23328, 6)
NASA: (1008, 19)
Mapping: (200, 7)

Regiones MIDAGRI: ['Ica', 'Junin', 'La Libertad', 'Piura', 'Puno', 'San Martin']
Regiones NASA: ['Ica', 'Junin', 'La Libertad', 'Piura', 'Puno', 'San Martin']
Regiones Mapping: ['Ica', 'Junin', 'La Libertad', 'Piura', 'Puno', 'San Martin']
```

region	cultivo	piso_asignad	distrito	¿
Ica	aceituna	costa	Chincha Alta	
Ica	aji	costa	Chincha Alta	
Ica	ajo	costa	Chincha Alta	
Ica	alcachofa	costa	Chincha Alta	
Ica	alfalfa	costa	Chincha Alta	
Ica	algodon_ram	costa	Chincha Alta	
Ica	arandano	costa	Chincha Alta	
Ica	arroz_cascar	costa	Chincha Alta	

Se creó un dataframe, a partir de la literatura, para asignar un piso ecológico a cada distrito específico

Se hizo un left join para integrar aquellas observaciones que sí coincidan con la región, distrito y piso

```
Filas totales: 23328
Filas con distrito asignado: 14400
Filas SIN distrito asignado (cultivos no compatibles ecológicamente): 8928

Filas tras descartar sin asignación: 14400
```

Visualización del Dataset Integrado Final

Dimensiones finales del Dataset Integrado Final

```
Dataset 3 final: (14400, 20)
Columnas: ['region', ' piso_asignado', ' distrito', ' cultivo', ' anio', ' mes_num', ' mes_nombre', ' produccion_mensual', ' t2m', ' t2m_max', ' t2m_min', ' prectotcorr', ' rh2m', ' allsky_sfc_sw_dn', ' ws2m', ' ps']
```

Se pueden observar las columnas preservadas para el análisis posterior

Visualización de las primeras 10 filas

Muestra:																
region	piso_asignado	distrito	cultivo	anio	mes_num	mes_nombre	produccion_mensual	t2m	t2m_max	t2m_min	prectotcorr	rh2m	allsky_sfc_sw_dwn	ws2m	ps	
Ica	costa	Chincha Alta	aceituna	2020	1	Enero	0.00	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	
Ica	costa	Chincha Alta	aji	2020	1	Enero	635.00	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	
Ica	costa	Chincha Alta	ajo	2020	1	Enero	12.00	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	
Ica	costa	Chincha Alta	alcachofa	2020	1	Enero	0.00	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	
Ica	costa	Chincha Alta	alfalfa	2020	1	Enero	10684.89	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	
Ica	costa	Chincha Alta	algodon_rama	2020	1	Enero	1432.79	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	
Ica	costa	Chincha Alta	arandano	2020	1	Enero	0.00	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	
Ica	costa	Chincha Alta	arroz_cascara	2020	1	Enero	0.00	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	
Ica	costa	Chincha Alta	camote	2020	1	Enero	1051.40	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	
Ica	costa	Chincha Alta	cana_para_azucar	2020	1	Enero	0.00	21.96	27.55	18.21	0.12	78.45	22.25	2.99	95.82	

Partición del Dataset Final

Se generaron los siguientes **3 datasets** para cumplir con los **objetivos** de la investigación:

Regional

Relación **clima-producción** por **piso-ecológico**

regio	piso	distrito	anio	m	mes_nom	n_cu	produccion_tota	t2m
lca	costa	Chincha Alta	2020	1	Enero	30	183140.759	21.96
lca	costa	Chincha Alta	2020	2	Febrero	30	127806.348	22.85
lca	costa	Chincha Alta	2020	3	Marzo	30	106005.489	22.62
lca	costa	Chincha Alta	2020	4	Abril	30	102638.55	21.48
lca	costa	Chincha Alta	2020	5	Mayo	30	146080.007	20
lca	costa	Chincha Alta	2020	6	Junio	30	118700.809	17.99
lca	costa	Chincha Alta	2020	7	Julio	30	123431.81	17.13
lca	costa	Chincha Alta	2020	8	Agosto	30	89301.25	17.29
lca	costa	Chincha Alta	2020	9	Septiembre	30	64848.578	17.45
lca	costa	Chincha Alta	2020	10	Octubre	30	89044.539	18.82

Por Cultivo

Relación específica **clima-cultivo y región**

regi	piso	distrito	cultivo	anio	mes	mes_n	produ	t2m
lca	costa	Chincha Alta	aceituna	2020	1	Enero	0	21.96
lca	costa	Chincha Alta	aji	2020	1	Enero	635	21.96
lca	costa	Chincha Alta	ajo	2020	1	Enero	12	21.96
lca	costa	Chincha Alta	alcachofa	2020	1	Enero	0	21.96
lca	costa	Chincha Alta	alfalfa	2020	1	Enero	10684.9	21.96
lca	costa	Chincha Alta	algodon	2020	1	Enero	1432.79	21.96
lca	costa	Chincha Alta	arandano	2020	1	Enero	0	21.96
lca	costa	Chincha Alta	arroz_cas	2020	1	Enero	0	21.96
lca	costa	Chincha Alta	camote	2020	1	Enero	1051.4	21.96

Pareto-80

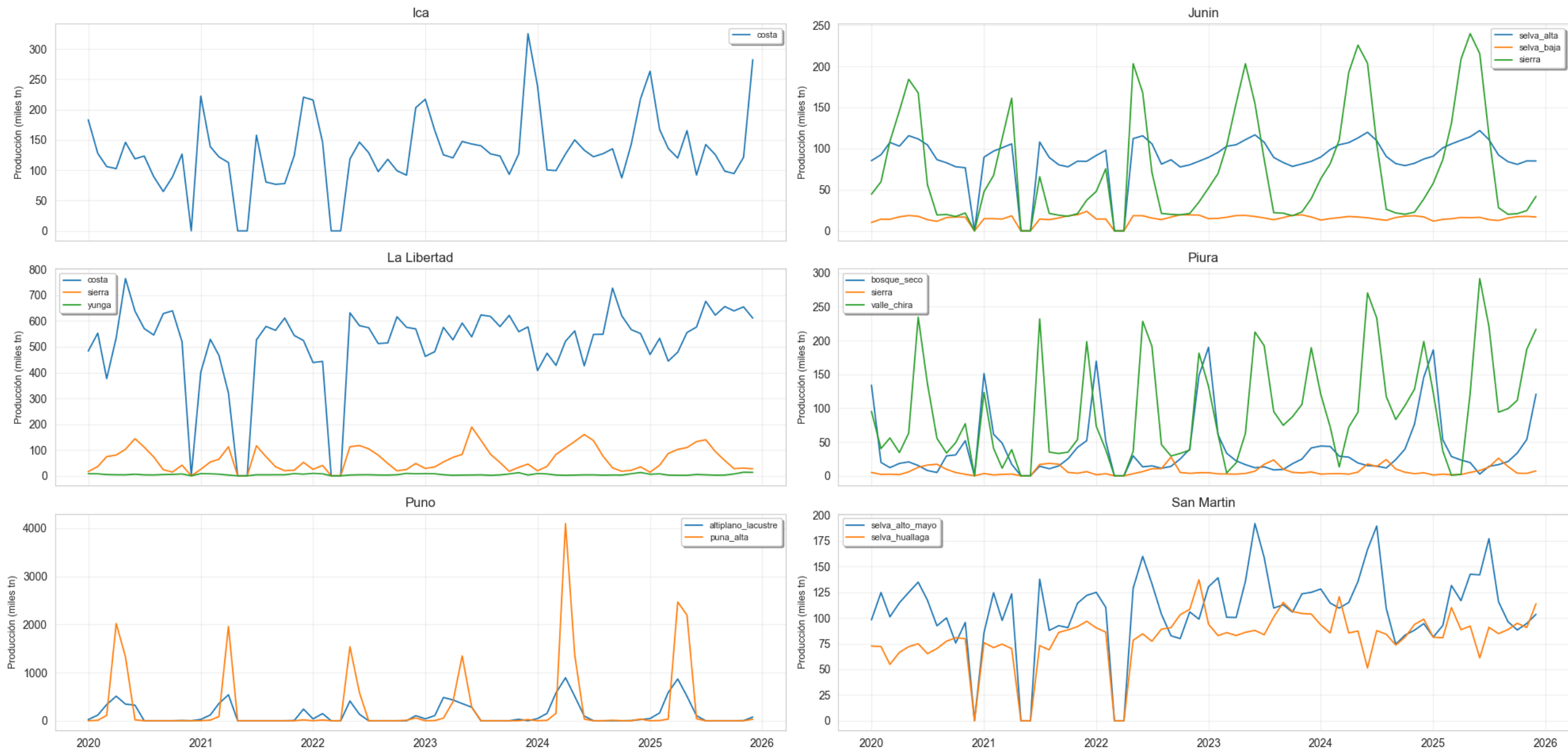
Enfoque en cultivos de **mayor relevancia productiva**

regi	piso	distrito	cultivo	anio	mes_n	mes_no	producc	t2m
lca	costa	Chincha Alta	alfalfa	2020	1	Enero	10684.89	21.96
lca	costa	Chincha Alta	esparrago	2020	1	Enero	14799.6	21.96
lca	costa	Chincha Alta	maiz_amarill	2020	1	Enero	9000.19	21.96
lca	costa	Chincha Alta	mandarina	2020	1	Enero	0	21.96
lca	costa	Chincha Alta	tomate	2020	1	Enero	25123.8	21.96
lca	costa	Chincha Alta	uva	2020	1	Enero	105129.7	21.96
lca	costa	Chincha Alta	alfalfa	2020	2	Febrero	11343.11	22.85

Se puede evidenciar que, por más que tengan una estructura parecida, no tienen la misma información.

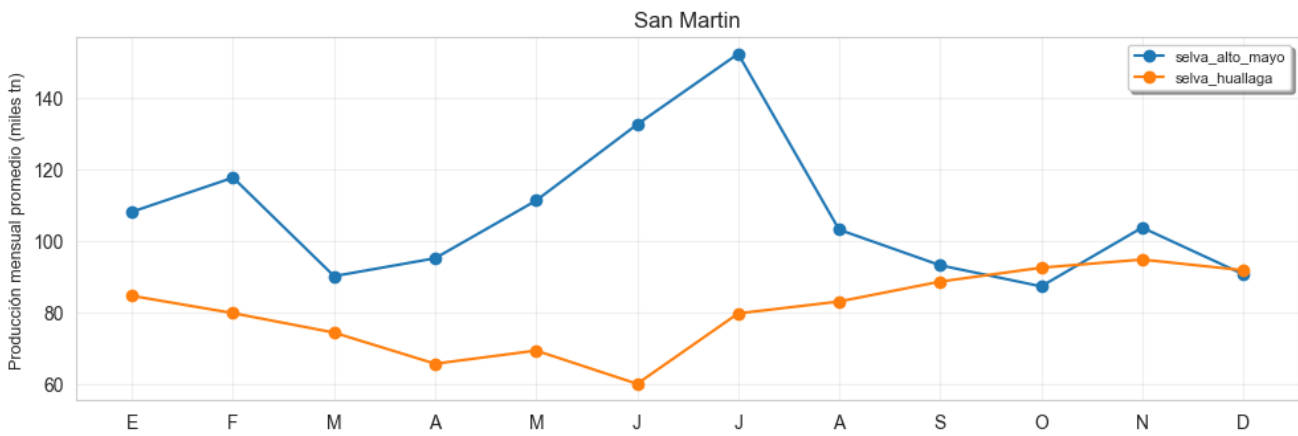
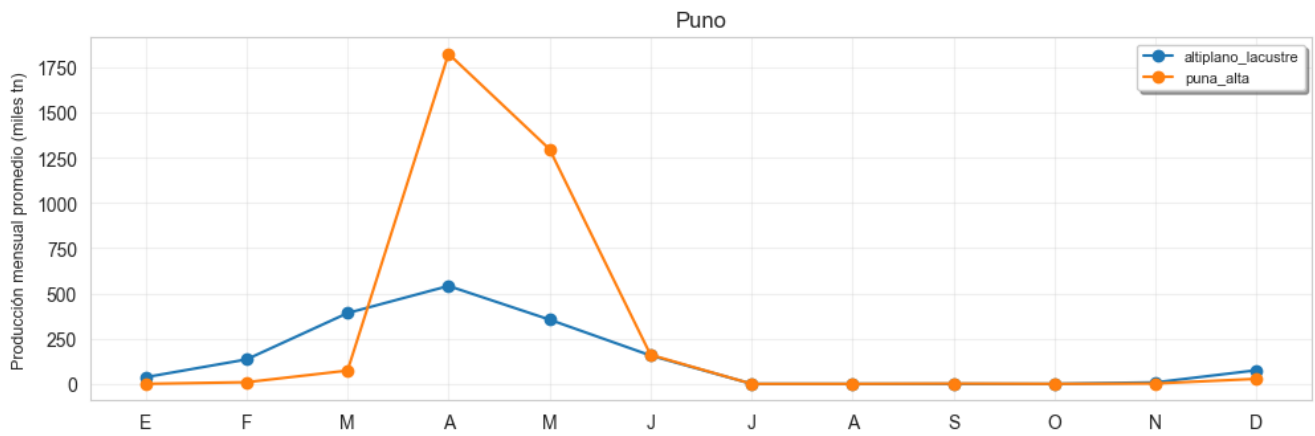
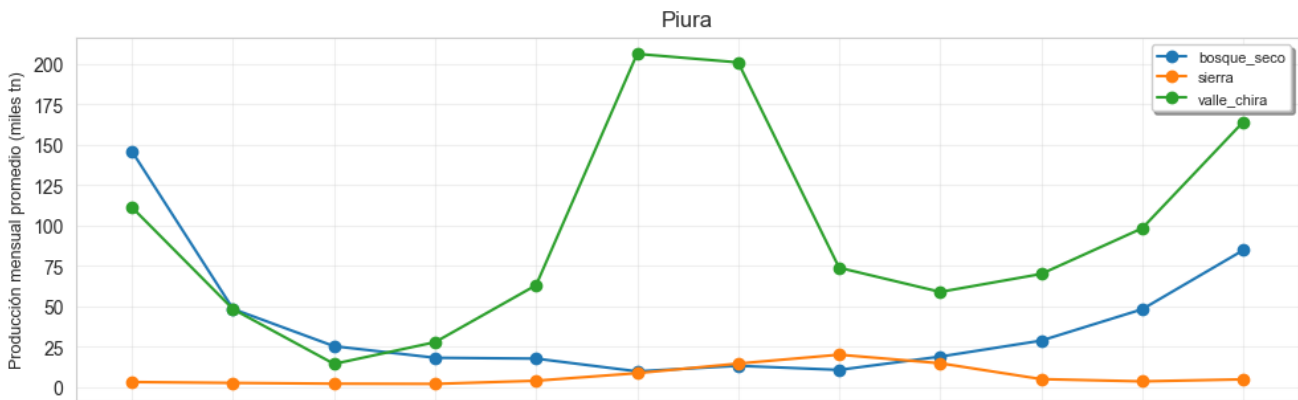
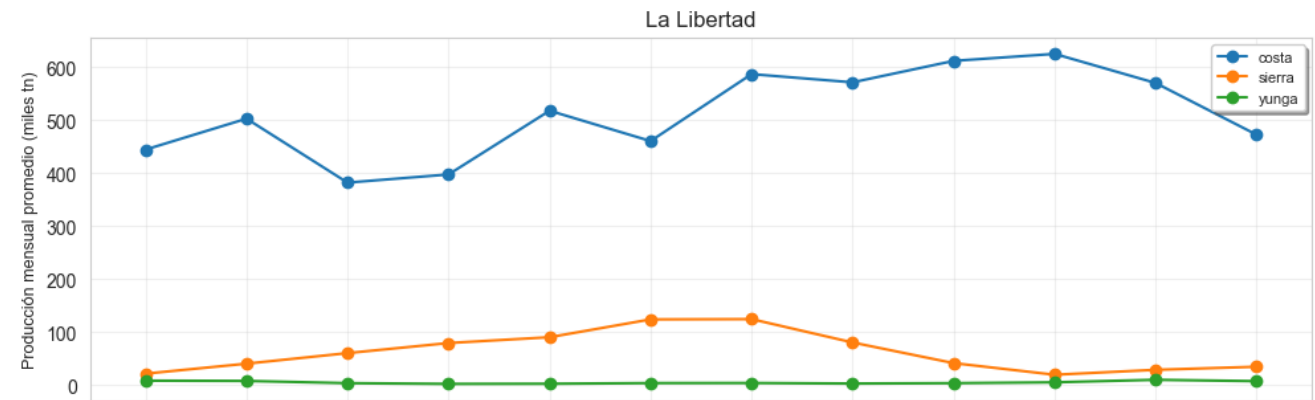
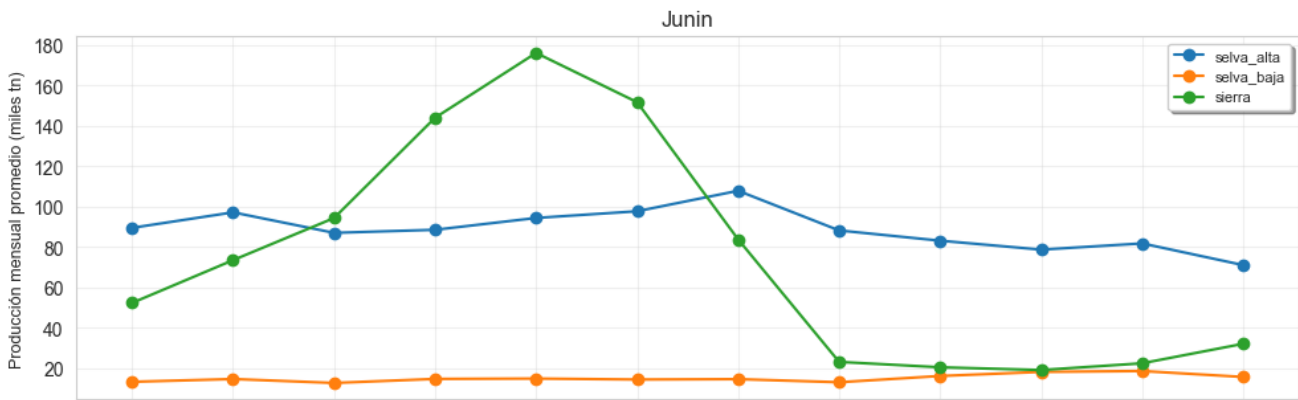
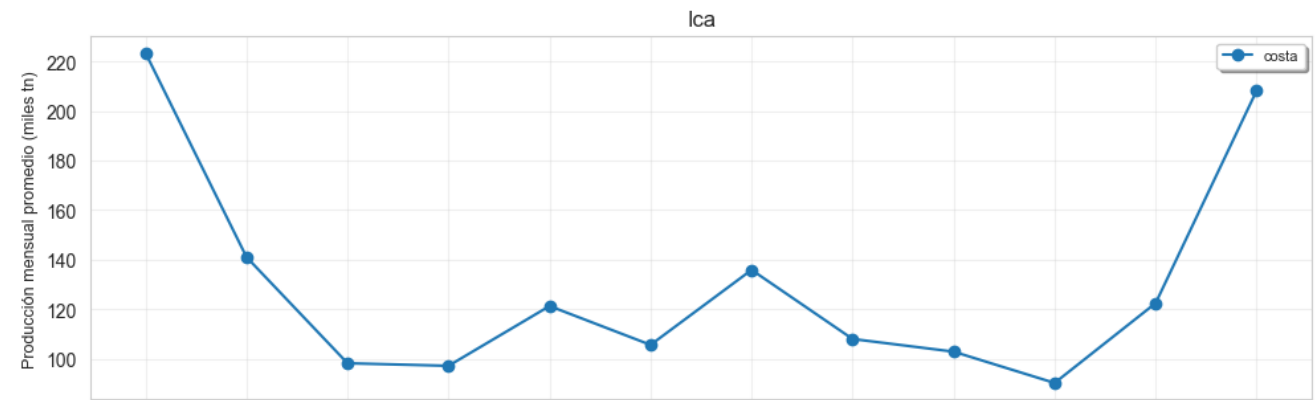
Hallazgos por Región

Producción anual por piso ecológico de todas las regiones



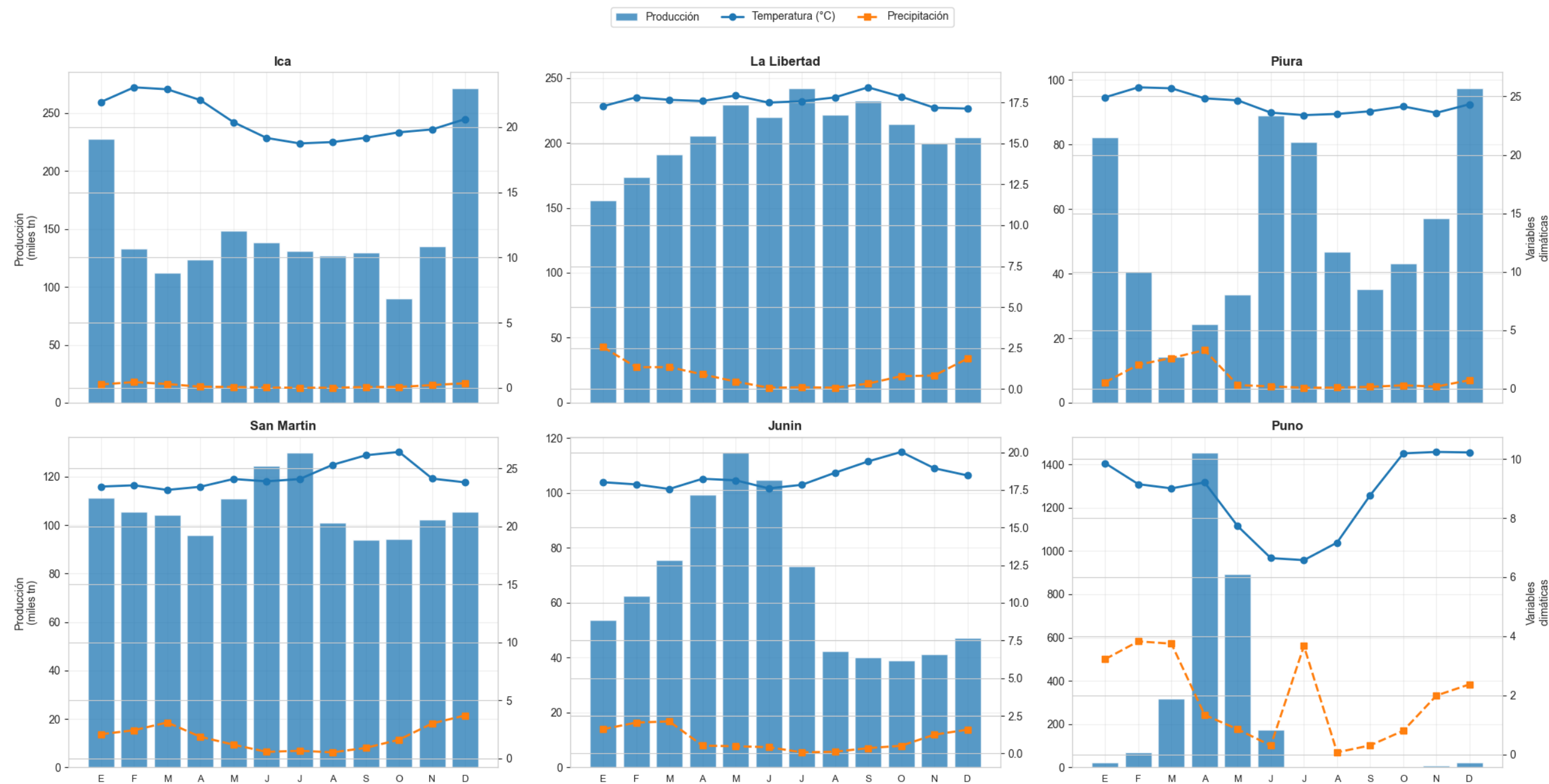
Hallazgos por Región

Patrón estacional promedio por piso ecológico (2020-2025)



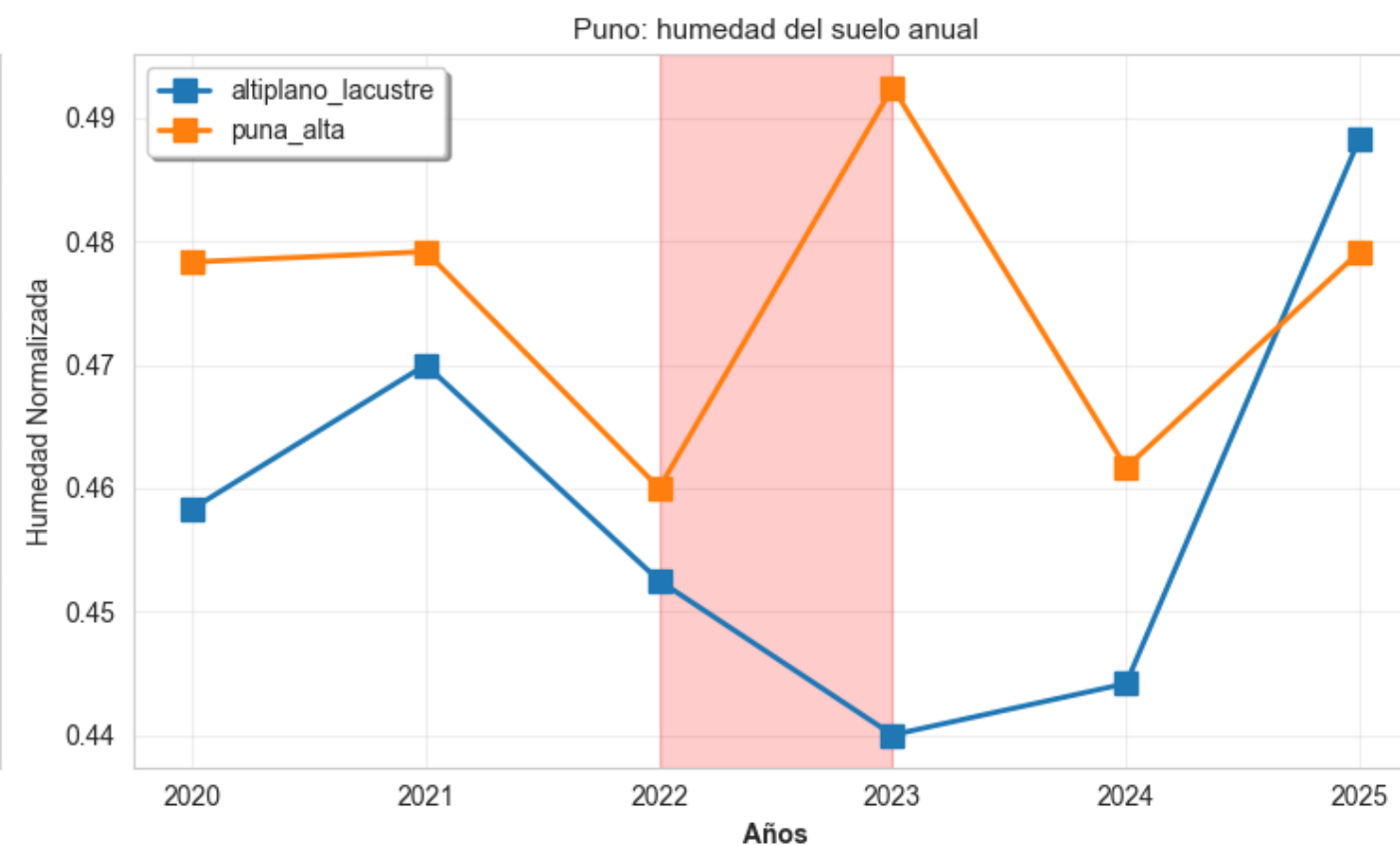
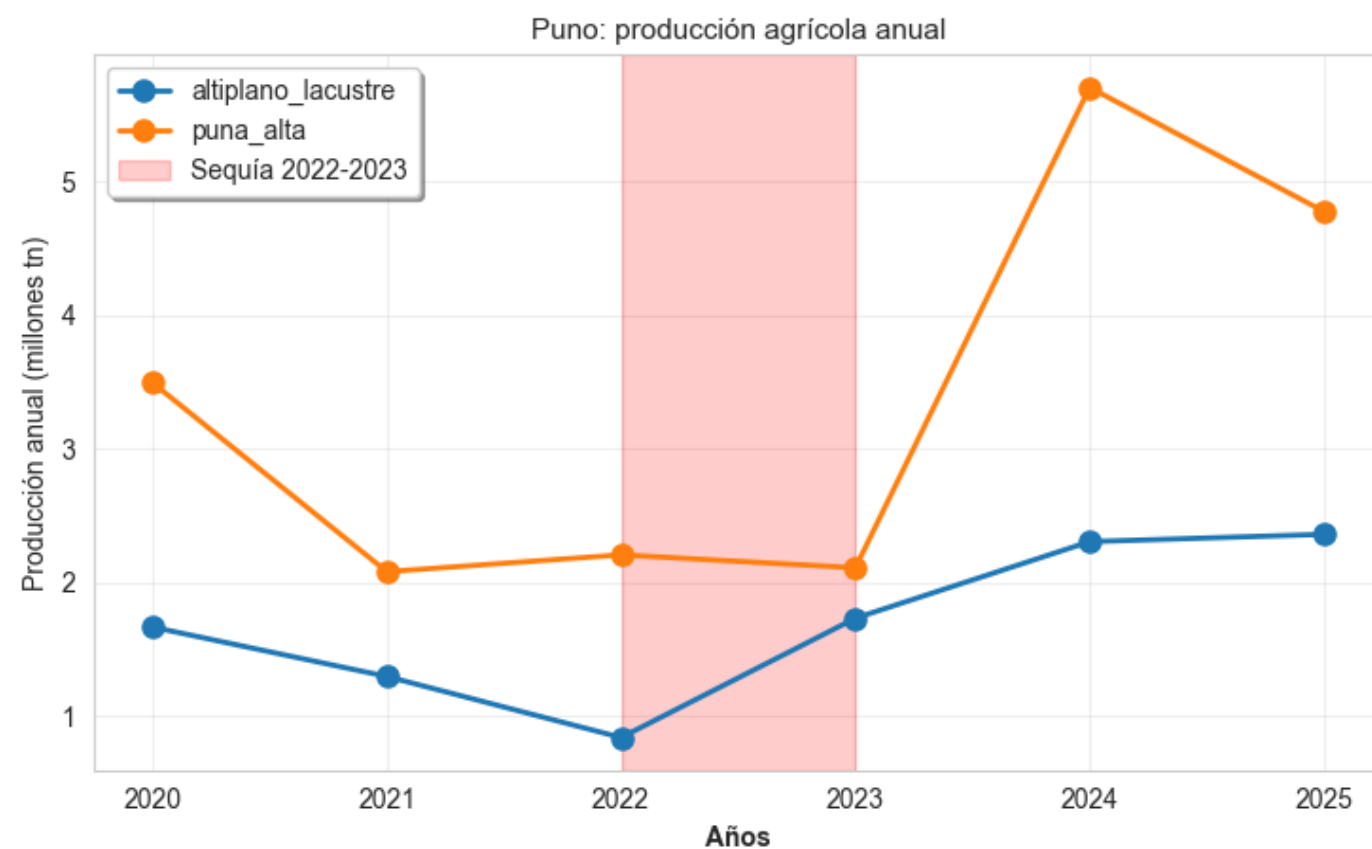
Hallazgos por Región

Producción agrícola y variables climáticas durante El Niño (2023-2024)

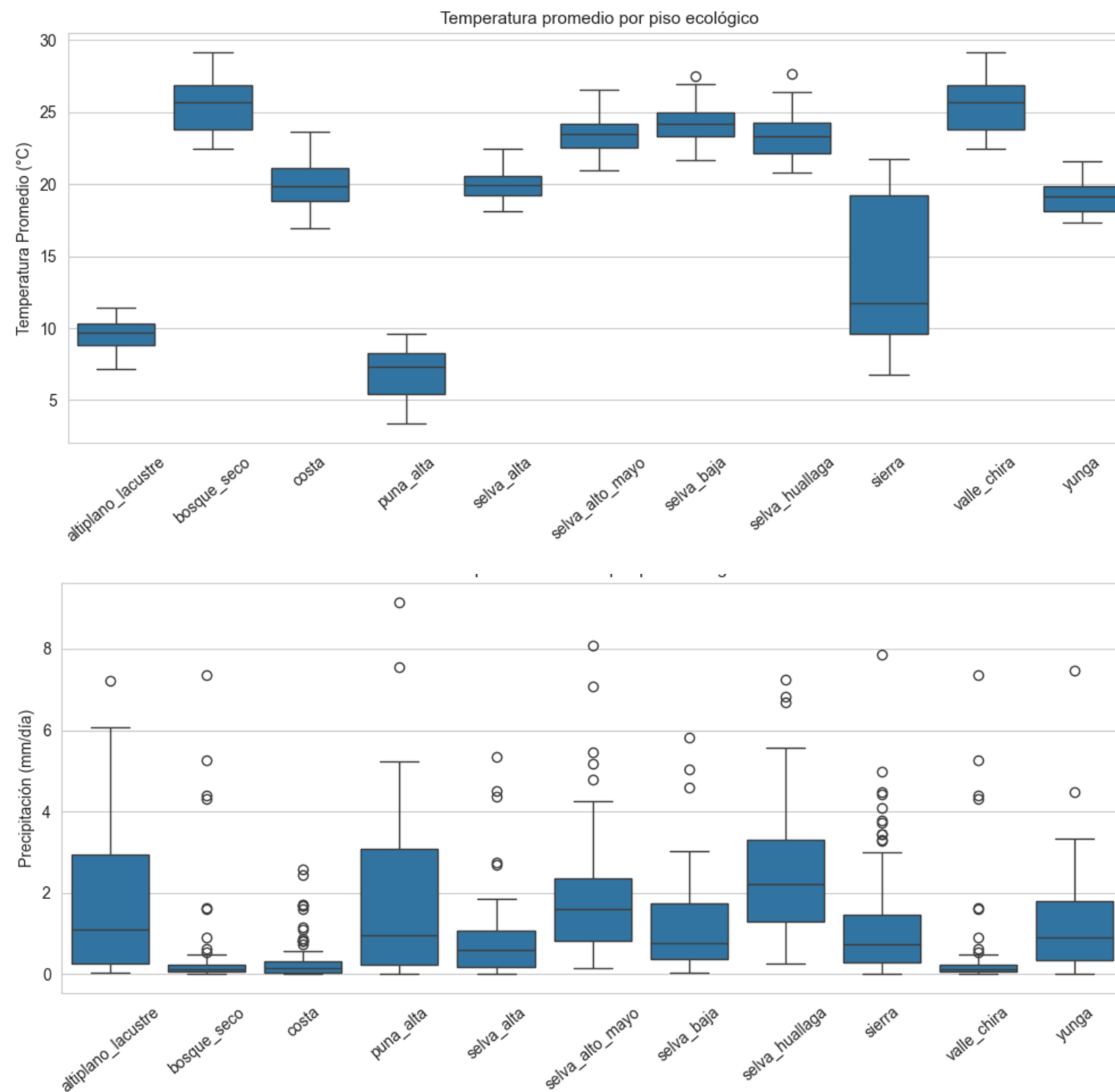


Hallazgos por Región

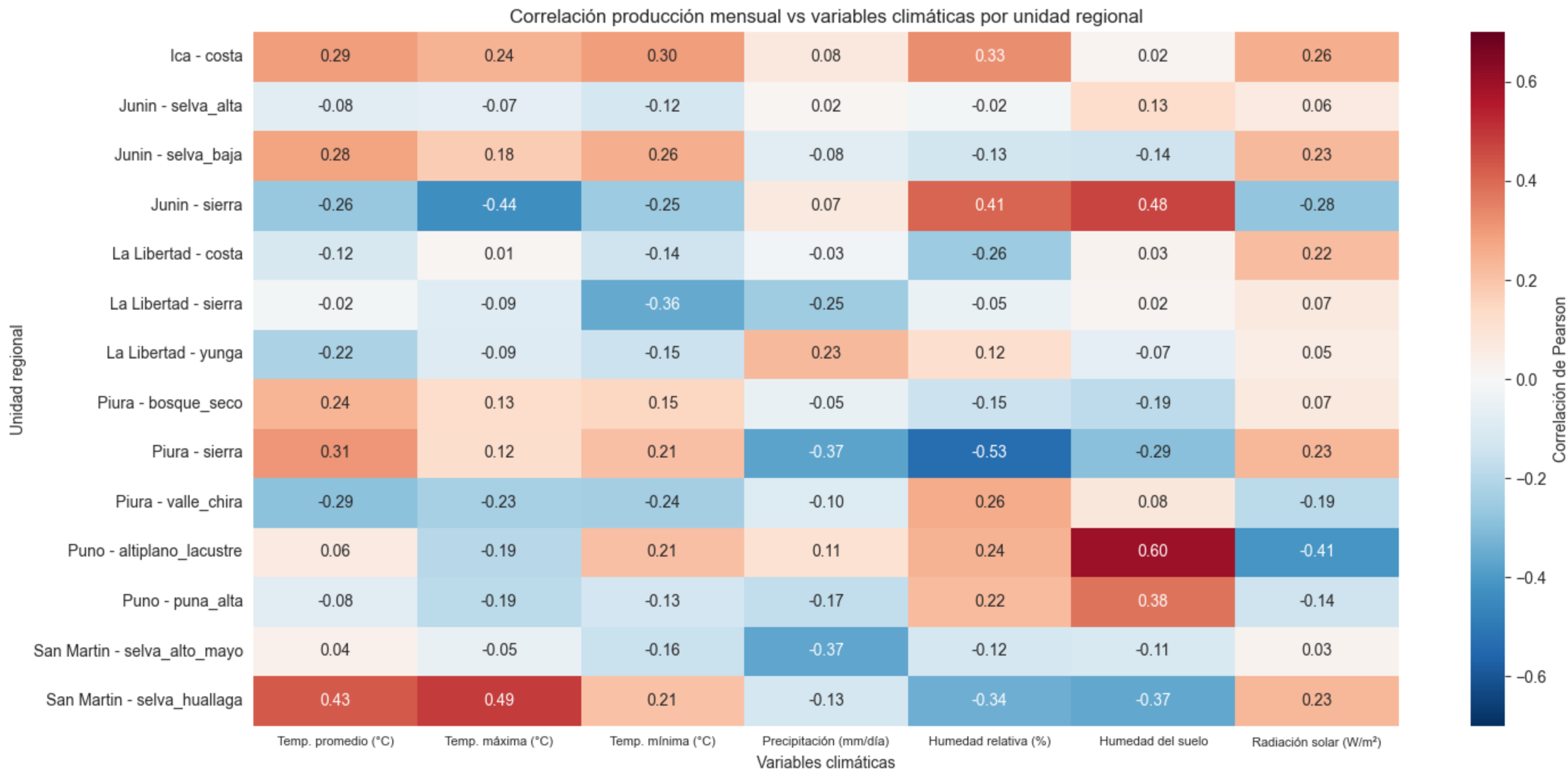
Validación del evento de sequía 2022-2023 en Puno



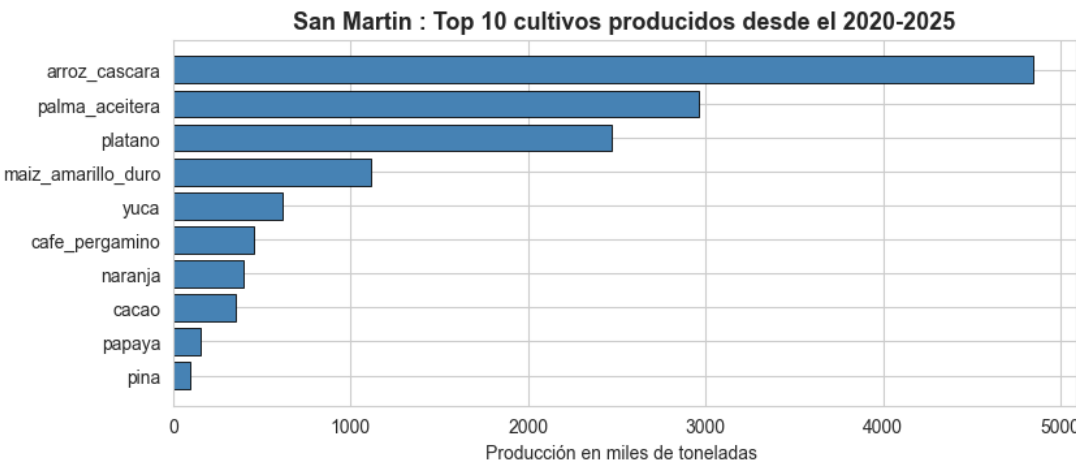
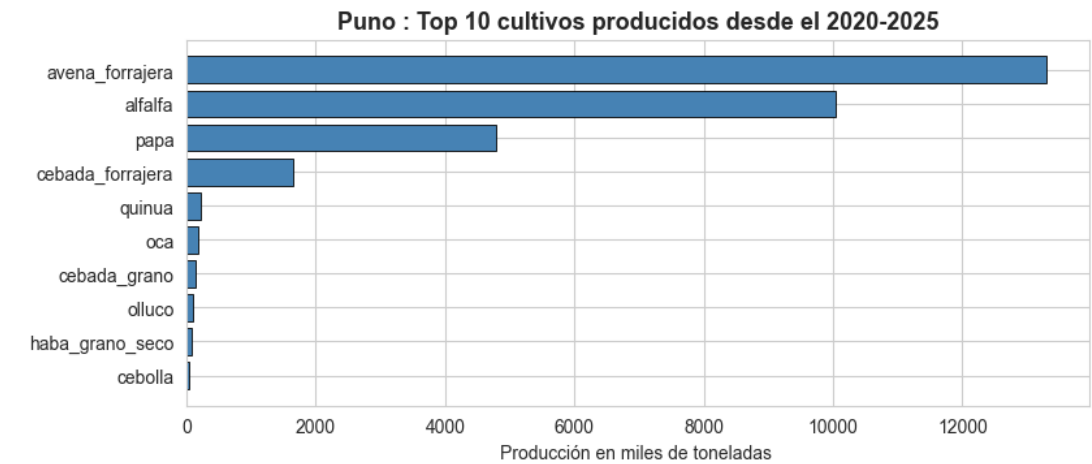
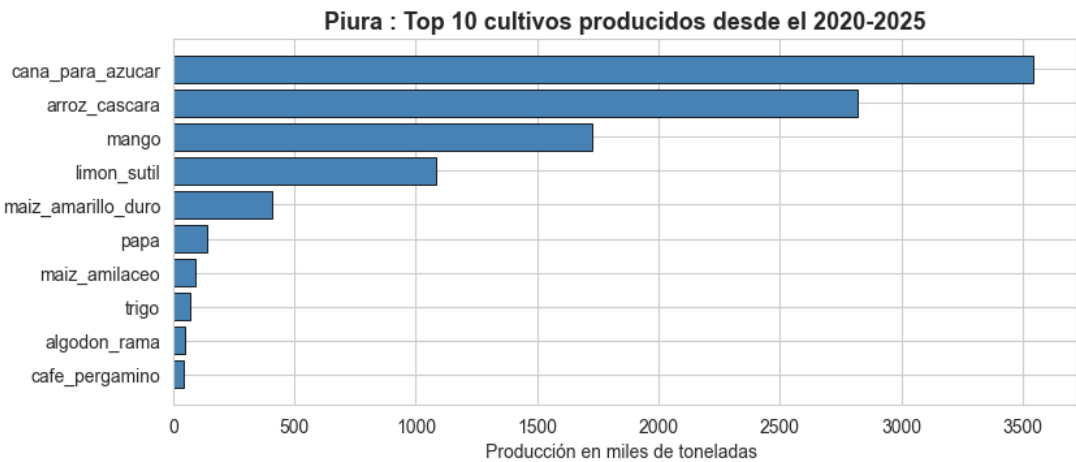
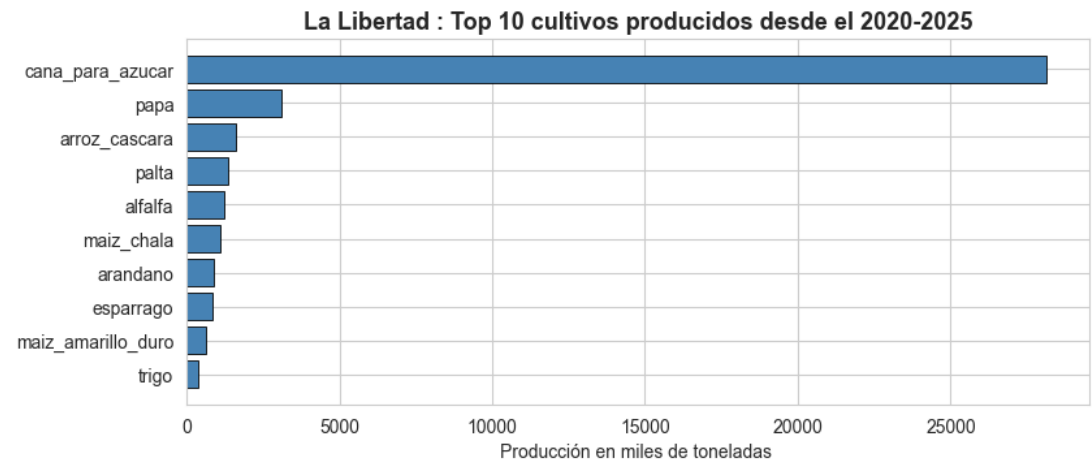
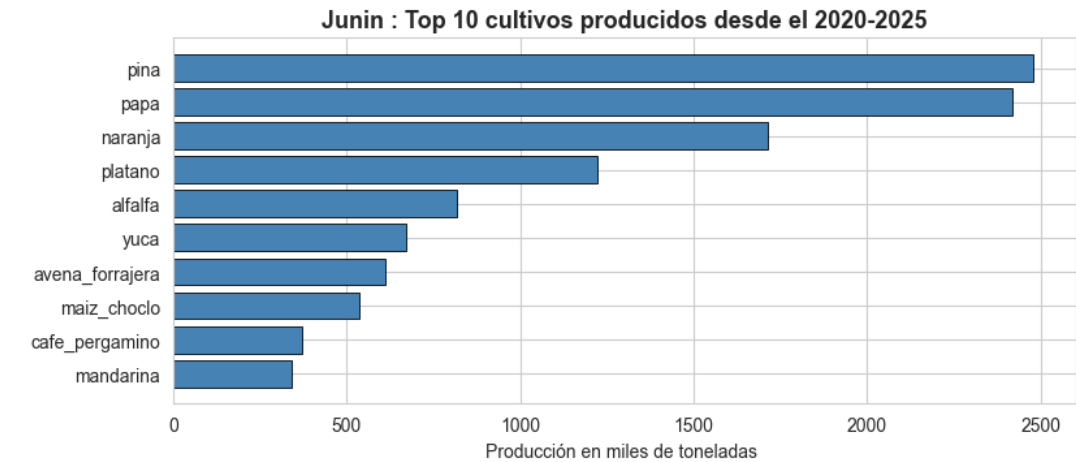
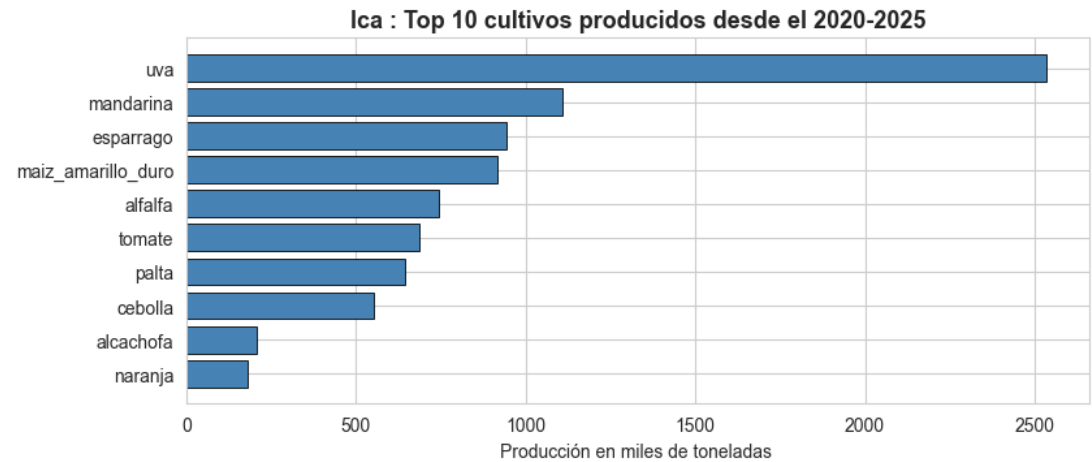
Hallazgos por Región



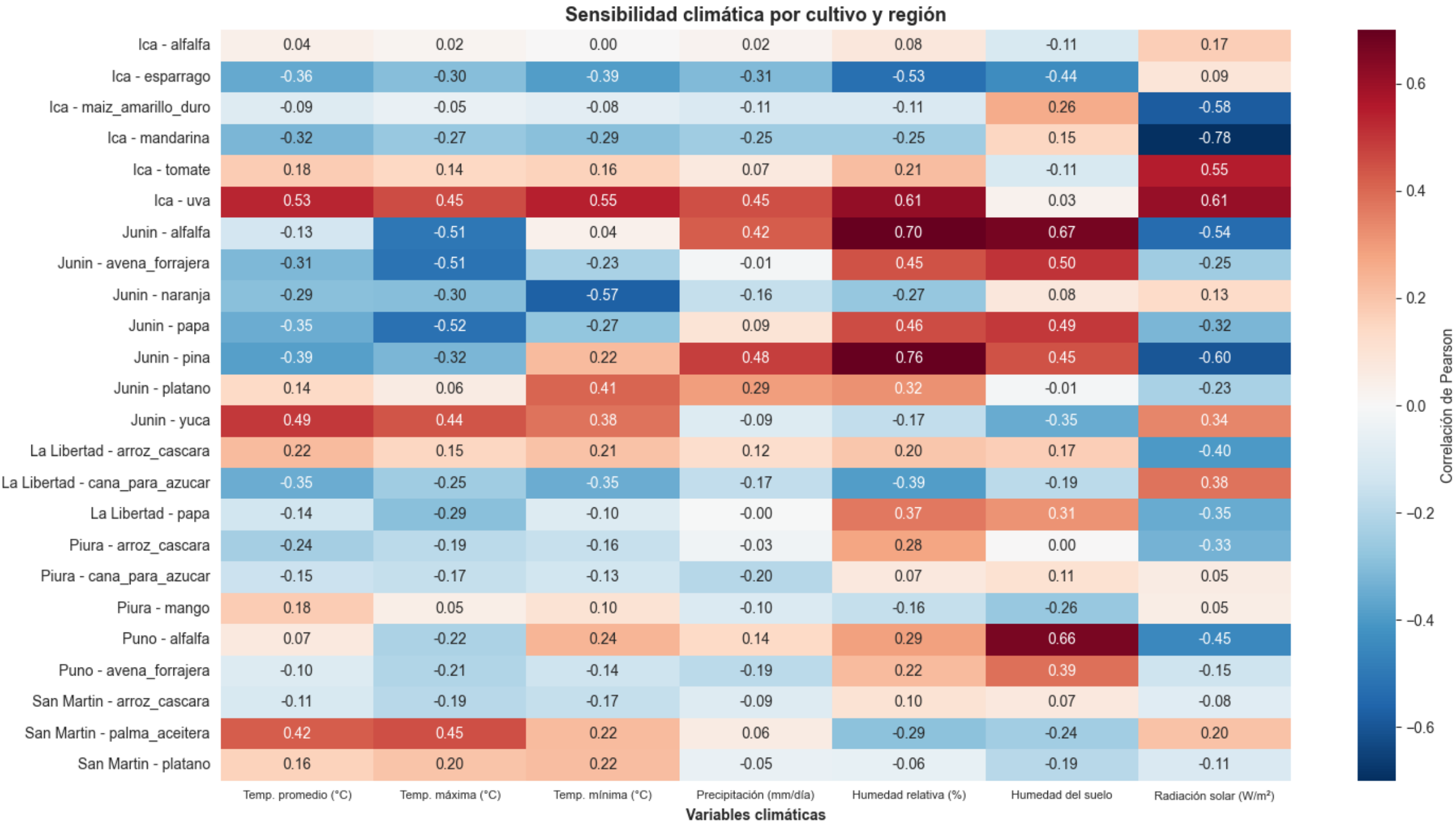
Hallazgos por Región



Hallazgos por Cultivo - Región



Hallazgos por Cultivo - Región

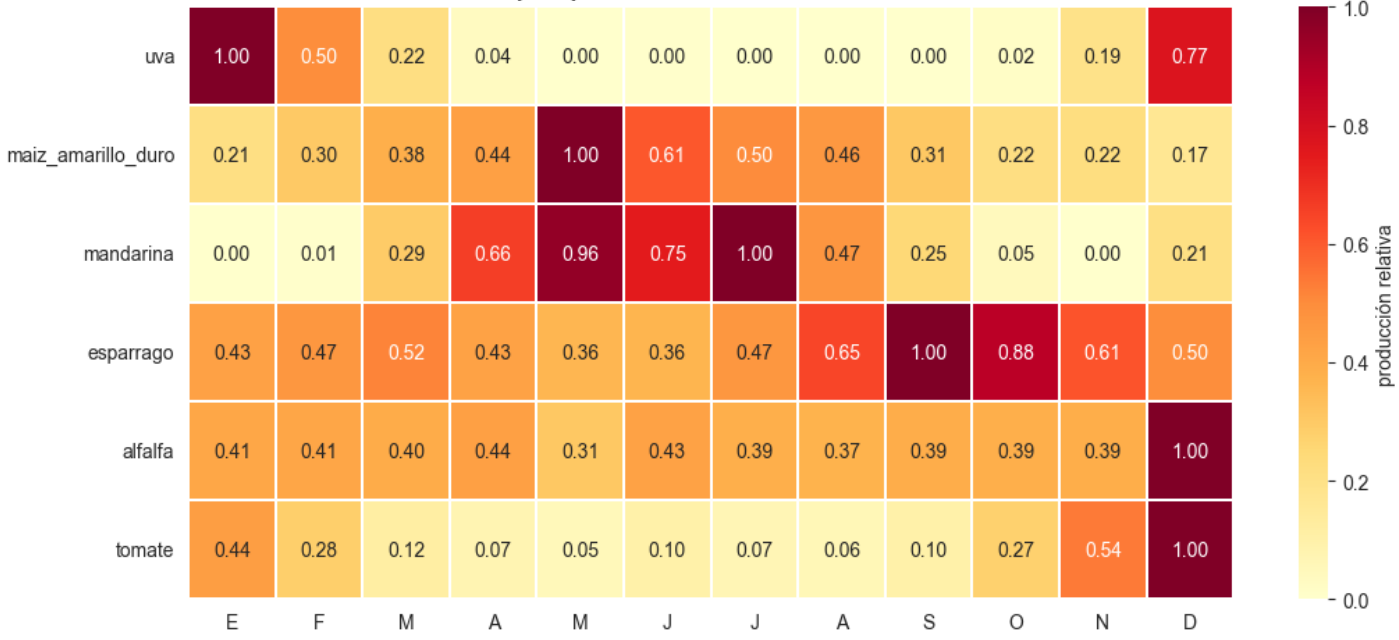


Hallazgos por Cultivo - Región

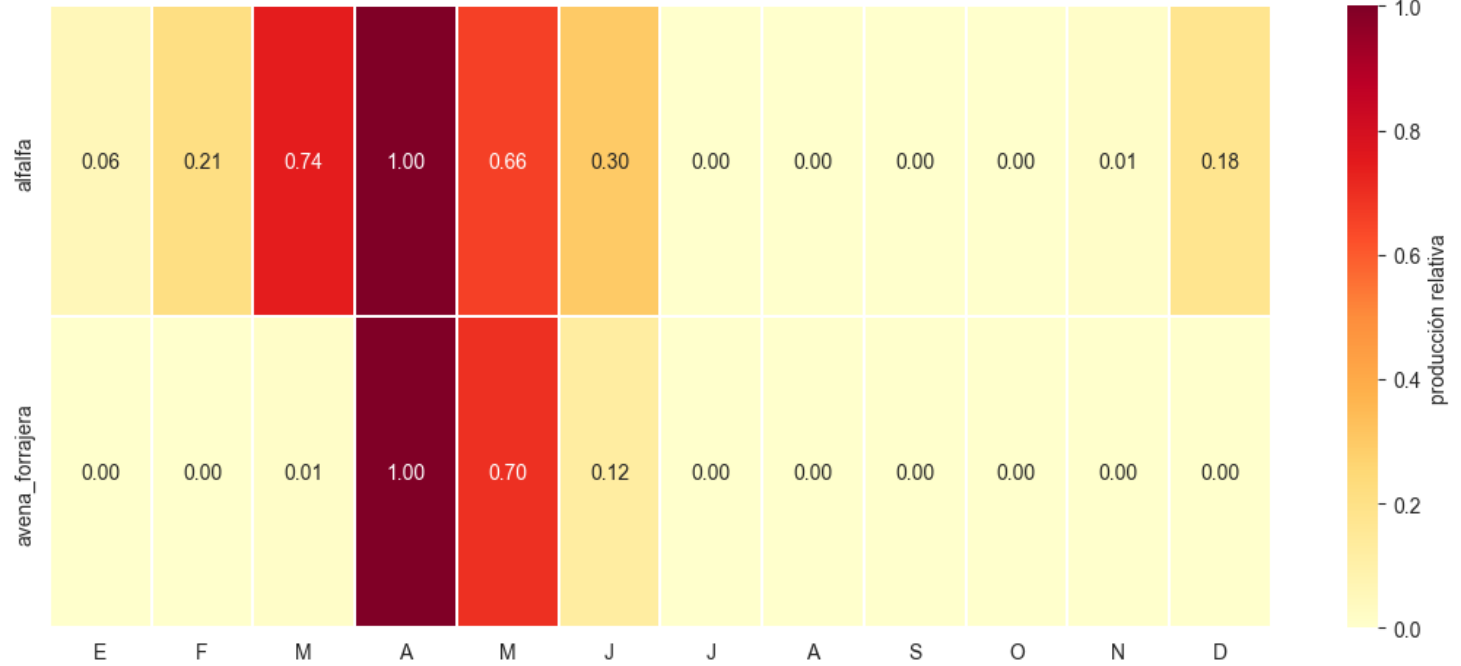
Heatmap de producción mensual de cultivos de Junin



Heatmap de producción mensual de cultivos de Ica



Heatmap de producción mensual de cultivos de Puno



Conclusiones



Conclusiones del Estudio

1

Integración de Datos Exitosa

La integración de datos **MIDAGRI + NASA POWER** permitió un análisis robusto y reproducible de la relación clima-producción en 6 regiones peruanas durante 2020-2025.

2

Temperatura: Variable Clave

La **temperatura** es la variable climática más influyente a nivel agregado ($r = -0.26$), seguida del estrés calórico y el VPD ($r = -0.21$ en ambos casos).

3

Especialización Regional Determinante

Existe una **marcada especialización regional** que determina la vulnerabilidad a factores climáticos específicos: heladas en Puno, estrés calórico en Piura y Junín.

4

Pipeline Reproducible

El pipeline de **10 pasos** garantiza reproducibilidad y calidad de los datos, con dataset final de 408 registros $\times$ 71 variables y cero valores nulos.

Banco Central de Reserva del Perú. (2025, marzo 20). *Actividad económica: Enero 2025* (Nota de Estudios 23-2025). <https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Notas-Estudios/2025/nota-de-estudios-23-2025.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2024). *Encuesta nacional agraria*. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1829/ (Empleo PEA agrícola ~24%)

Asociación de Exportadores (ADEX). (2026, marzo 11). *Adex Hoy: Agroexportaciones 2025* (Ed. 37081). https://www.adexperu.org.pe/img/adexhoy/adexServAsopdf_37081_11-03-2026_18-01-25.pdf

Ministerio del Ambiente. (2014). *El fenómeno El Niño en el Perú*. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/07/Dossier-El-Ni%C3%B1o-Final_web.pdf

INIA Perú (Hugo Dorado, 2019): *Uso de minería de datos en agricultura para hacer frente al cambio climático*. Presenta CRISP-DM para analizar datos agroclimáticos (temp., precipitaciones) y predecir impactos en cultivos peruanos (sequías, heladas). https://www.inia.gob.pe/wp-content/uploads/2019/10/EventCC_Hugo_Dorado.pdf

Revista Sathiri (Ecuador, 2023): Aplicación CRISP-DM en minería de datos predictiva con variables meteorológicas (temp., precipitación) para pronósticos agrícolas. <https://revistasdigitales.upec.edu.ec/index.php/sathiri/article/download/1201/3525/12156>

Gobierno Regional Piura. (2023). *Nota informativa: Estructura productiva de la región Piura*. Centro de Estudios Piura (CEPIURA).
Recuperado de <https://www.cepiura.org.pe/wp-content/uploads/2023/04/NOTA-INFORMATIVA-002-2023-2.pdf>

Universidad ESAN. (2023). *La Libertad: ¿Cuál es su aporte a la economía exportadora del Perú?*. Conexión ESAN.
Recuperado de <https://www.esan.edu.pe/conexion-esan/la-libertad-cual-es-su-aporte-a-la-economia-exportadora-del-peru>

Programa Redesarrollo. (2021). *Dato Regional Ica: Exporta de todo*. Redesarrollo.
Recuperado de <https://www.redesarrollo.pe/multimedia/dato-regional-ica-exporta-de-todo/>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (1996). *Agropecuario: Conociendo Junín*. INEI.
Recuperado de <http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/est/lib0269/agrope.htm>

Programa Redesarrollo. (2021). *San Martín: Economía, salud, educación, hogares, demografía...*. DataPerú.
Recuperado de <https://data-peru.itp.gob.pe/profile/geo/san-martin>

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). (2020). *Perfil productivo regional de Puno*. Repositorio MIDAGRI. Recuperado de <https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/20.500.13036/2055/1/Perfil%20productivo%20de%20puno.pdf>